

## Оптика и вълни

### Геометрична оптика

|      |          |   |                                                                                                                                                           |
|------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010 | Есенно   | 3 | Отрицателен коефициент на пречупване (?). Елементарно упражнение върху закон на Снелиус.                                                                  |
| 2013 | Пролетно | 3 | Вълнички в басейн (МА). Лесна задача за радиус на кривина.                                                                                                |
| 2017 | Есенно   | 1 | Планета с ядро (МА). Лека задача върху гравитация и закон на Снелиус за сеизмични вълни. Основна задача в геофизиката.                                    |
| 2018 | Есенно   | 3 | Небесна дъга (МА). Блъскаческа задача върху пречупване при сферична повърхност. Последната подточка се отнася за поляризация и преподава полезни формули. |
| 2022 | Пролетно | 3 | Тънка сферична леща (МА). Скучна задача с извеждане на уравнение на тънка леща и решаване на система уравнения.                                           |
| 2025 | Пролетно | 3 | Огледала (МА). Задача за система от две сферични огледала. Подобна на „Вълшебни огледала“ (2016-III-4), но с повече сметки и по-малко мислене.            |
| 2004 | Есенно   | 3 | Назъбена пластинка (МА). Не можах да я реша сам и не разбирам нищо от решението. Или задачата е много сложна, или е грешна.                               |

### Вълнова оптика

|      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2003 | Есенно   | 5   | Слухов апарат (?). Стандартна задача с биномно приближение и векторна диаграма.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2012 | Есенно   | 1   | Интерференция от три процепа (?). Още една стандартна ситуация, която се решава най-лесно с векторна диаграма. Решението на <b>а)</b> е грешно, тъй като използва моментни стойности, а не амплитуди.                                                                                                                                                                                                                           |
| 2010 | Пролетно | 3   | Интерференция от клин (МА). Задача с алтернативен подход при намиране на максимуми, а именно с ъгъл между снопове при екрана. Втората част е усложнен вариант на класическата задача за интерференция между тънки слоеве.                                                                                                                                                                                                       |
| 1999 | —        | 2   | Бипризма на Френел (ММ). Друга класическа установка във вълновата оптика. Може да проверите, че два лъча от $S$ върху призмата се отклоняват на еднакви ъгли, така че ъгълът, сключен между тях, се запазва. Ако сте запознати с вълни на Дьо Бройл, втората част на задачата е безплатна.                                                                                                                                      |
| 2015 | Пролетно | 3.2 | Нютонови пръстени (МА). Задача върху класическа установка. Решението на <b>в)</b> е излишно дълго. Като пояснение, има интерференция само от дадените снопове, защото разстоянието между тях е малко. При всички други двойки отразени лъчи разстоянието е много дължини на вълната. Понеже светлината никога не е идеално монохроматична, за тях би имало загуба на кохерентност, много максимуми се смесват с много минимума. |

|      |        |   |                                                                                                                                                   |
|------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | Есенно | 3 | Сапунен мехур (ВИ). Красива практическа задача, която показва стандартен сценарий в непознат контекст. Нужно е внимателно прочитане на условието. |
|------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Вълни

|      |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2002 | Пролетно | 4   | Вълни по водна повърхност (ВИ). Лесна практическа задача върху уравнение на дълбоката вода.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2019 | Есенно   | 3   | Ефект на Доплер (USAPhO 2016-A1). Стандартна задача върху нерелативистки ефект на Доплер. Вълната се отразява със същата дължина само от гледна точка на неподвижен отражател.                                                                                                                                           |
| 2015 | Есенно   | 3   | Радар (ВИ). Хубава и кратка задача с лошо формулирано условие. От <b>в)</b> нататък се приема, че радарът излъчва изотропно в рамките на областта от <b>б)</b> . Начинът, по който огледалната сфера разпределя мощността обратно в пространството, не е очевиден и трябва да се изведе. Мерната единица на $D$ е метри. |
| 2006 | Пролетно | 1   | Разхлабена струна (ВИ). Стандартна задача, стига да сте запознати с основната теория за вълни. Обърнете внимание, че $T$ е фиксирано, то е същото за стоящата вълна и бягащите вълни, които я изграждат.                                                                                                                 |
| 2016 | Есенно   | 3   | Стояща вълна и микровълнова печка (МА). Техническа задача. Първата част извежда уравнението на стояща вълна при определени гранични условия. Втората част е само пресмятания.                                                                                                                                            |
| 2026 | Есенно   | 2.2 | Лазер на свободни електрони (АП). Задача върху релативистика и пренос на енергия от вълни. Много сложна и откъм съобразителност, и откъм пресмятания. Първо се запознайте с другата задача на тази тема (2014-II-2).                                                                                                     |